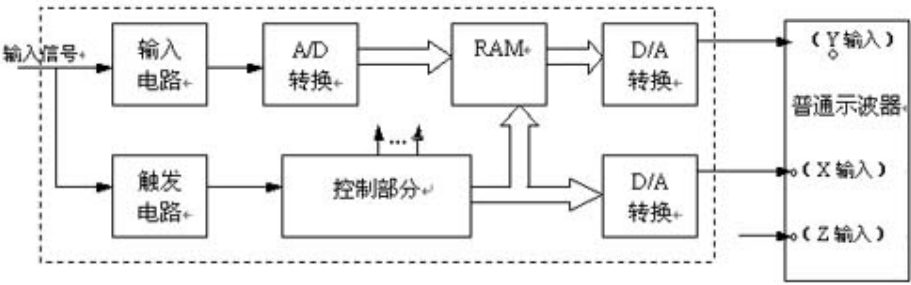


要求	及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	10
	完成第（2）项	10
	完成第（3）项	10
	完成第（4）项	5
	完成第（5）项	5
	完成第（6）项	10

B 题 简易数字存储示波器

一、任务

设计并制作一台用普通示波器显示被测波形的简易数字存储示波器，示意图如下：



二、要求

1. 基本要求

- (1) 要求仪器具有单次触发存储显示方式，即每按动一次“单次触发”键，仪器在满足触发条件时，能对被测周期信号或单次非周期信号进行一次采集与存储，然后连续显示。
- (2) 要求仪器的输入阻抗大于 100kΩ，垂直分辨率为 32 级/div，水平分辨率为 20 点/div；设示波器显示屏水平刻度为 10div，垂直刻度为 8div。
- (3) 要求设置 0.2s/div、0.2ms/div、20μs/div 三档扫描速度，仪器的频率范围为 DC~50kHz，误差≤5%。
- (4) 要求设置 0.1V/div、1V/div 二档垂直灵敏度，误差≤5%。
- (5) 仪器的触发电路采用内触发方式，要求上升沿触发、触发电平可调。
- (6) 观测波形无明显失真。